



著作權聲明公告

本活動資料(包括但不限文字、圖片、影音等講義內容或其他文件)之著作權歸屬於「**財團法人資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)**」所有，均受著作權法之保護及國際著作權法律的保障，僅授權報名本活動之個人非商業用途，並請註明引用出處及來源。

謹提醒，倘個人未取得書面授權同意，逕自透過電子郵件或LINE等媒體媒介轉載分享本活動資料，已經侵犯MIC的智慧財產權，將視情節之重大程度提出法律追訴，如經確認違法行為，不僅個人受罰，公司亦將負連帶賠償責任，並造成公司商譽之損害。

感謝您對於智慧財產權尊重與理解，如有意請求授權使用本活動資料，歡迎聯繫 02-2378-2306；members@iii.org.tw，謝謝您！

生成式AI於智慧工廠應用發展趨勢

張家輔

產業分析師

產業情報研究所

財團法人資訊工業策進會

2024.09.12

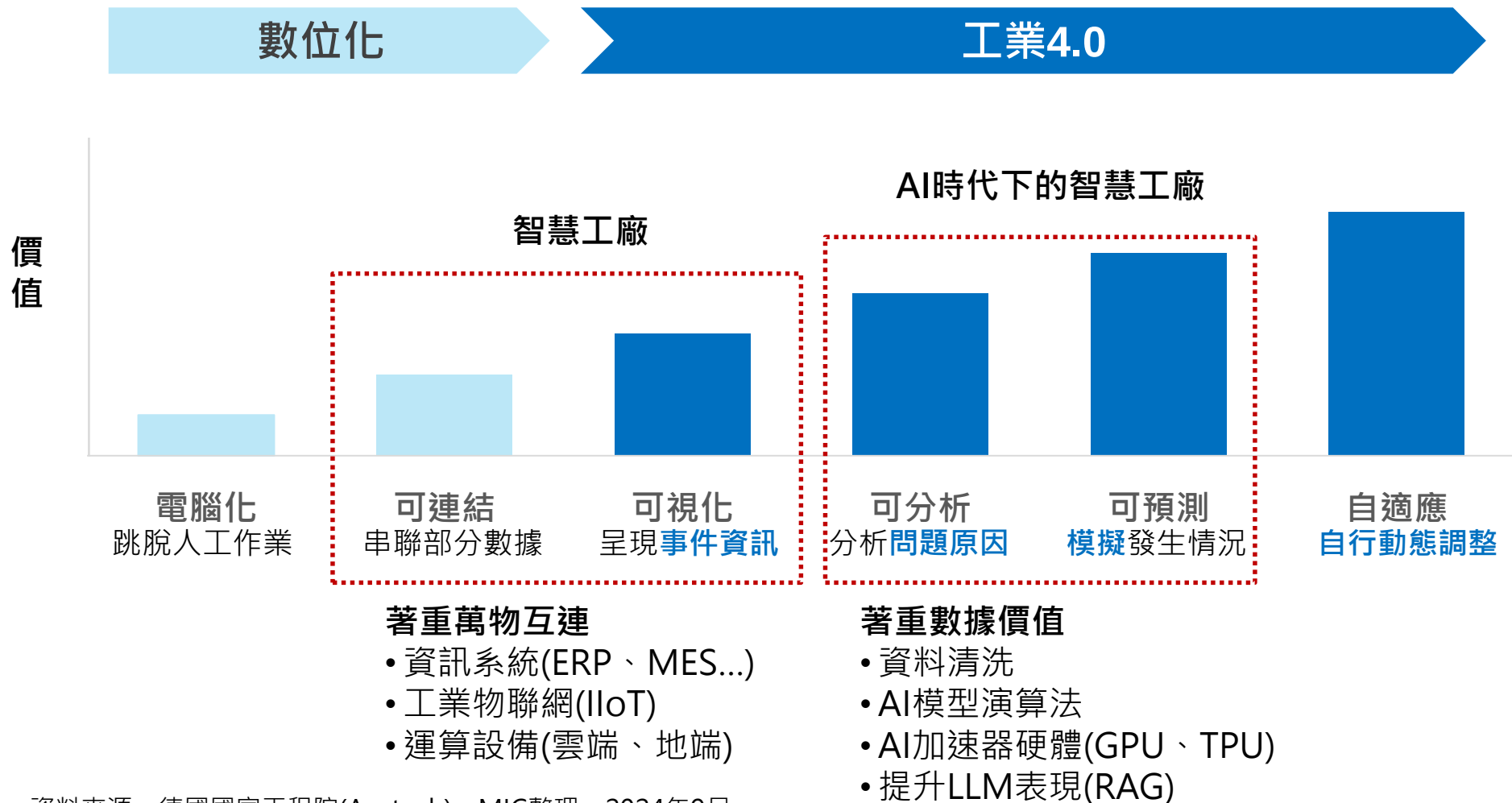
簡報大綱

- 智慧工廠發展態勢
- 生成式AI應用情境
- 生成式AI實踐關鍵議題

智慧工廠發展態勢



AI驅動智慧工廠朝數據決策發展



資料來源：德國國家工程院(Acatech)・MIC整理・2024年9月

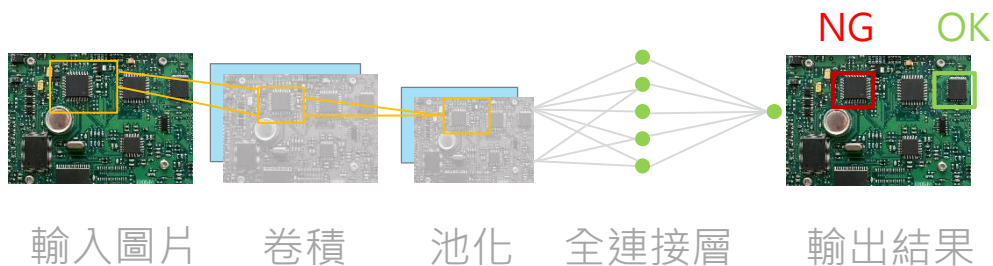
- 智慧工廠精髓在於管理統一化，主要透過IIoT等數位化技術使廠務作業透明。在AI技術發展逐漸成熟並應用於智慧工廠後，智慧工廠重點轉為利用數據作決策，發展以數據作思考、預測的能力



鑑別式AI與生成式AI各有應用範疇，並非替代關係

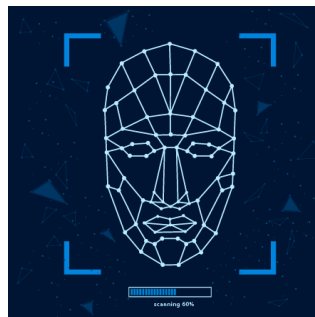
鑑別式AI

目標：找到最適函數，用以區別不同數據類型



提取特徵進行分類訓練

判斷是否有瑕疵



資料來源：MIC，2024年9月

應用範疇

語音識別

圖片辨識

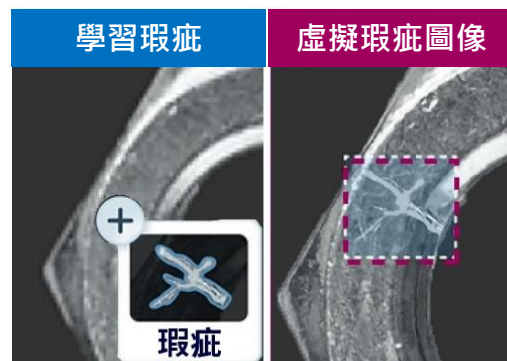
數量預測

數據分群

....

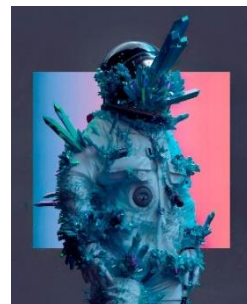
生成式AI

目標：理解數據特徵，再生成類似的新數據



以圖片特徵為基礎，
加入更多圖片特徵

生成瑕疵樣態，
作為訓練數據來源



應用範疇

圖像創造

音樂合成

程式編碼

文字生成

....

- 鑑別式AI針對預定義的類別進行數據分析，適用於分類、分群、回歸等任務；生成式AI則利用大規模資料進行訓練，大幅提升自然語言處理能力，有利智慧工廠人機互動應用



基於智慧工廠數位化基礎，AI再創數據價值



智慧工廠



智慧工廠



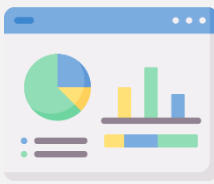
鑑別式AI



智慧工廠



生成式AI

發展程度	可連結、可視化 能即時監控流程	可分析、可預測 能依據數據作決策	可分析、可預測 能依據數據作決策
應用舉例	設備運作狀況檢視 利用OPC UA、MQTT、Modbus、RESTful等通訊協定傳輸設備資訊  呈現數據現況 - 基本資料 - 運作狀態 - 運作效率	設備預測性維護 利用AI/ML算法分析設備振動、溫度、壓力等數據是否超出正常模式  提取數據價值 - 異常檢測 - 故障預測 - 壽命估計	設備故障處理 利用LLM將複雜技術問題轉化為易讀的故障原因，和建議解決方案  解讀數據意涵 - 簡易理解 - 人機互動 - 後續建議

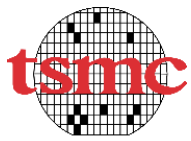
資料來源：MIC，2024年9月

- 鑑別式AI與生成式AI對於智慧工廠的影響面向有異，前者著重於處理特定任務，例如瑕疵檢測、需求預估、庫存管理等；後者則利用LLM對於文本理解的優勢，讓使用者簡易了解問題狀況與後續作法



我國製造大廠紛紛布局生成式AI應用

企業營運應用



開發生成式AI「tGenie」，
用於翻譯、預測員工離職率



公司資料稽核



工安環保法規查詢



台灣電力公司
Taiwan Power Company

開發「Chat TPC」用於
客服系統、行政作業

智慧工廠應用



跨系統生產異常識別，
快速查核肇因



注塑機和光學成像檢測
設備參數調整建議



機械手臂加入GenAI，
能聽懂操作員解讀指令



大幅縮短人員安全配備
識別方案開發時間

內容翻譯

內容摘要

客服系統

人機互動

決策建議

資料關聯

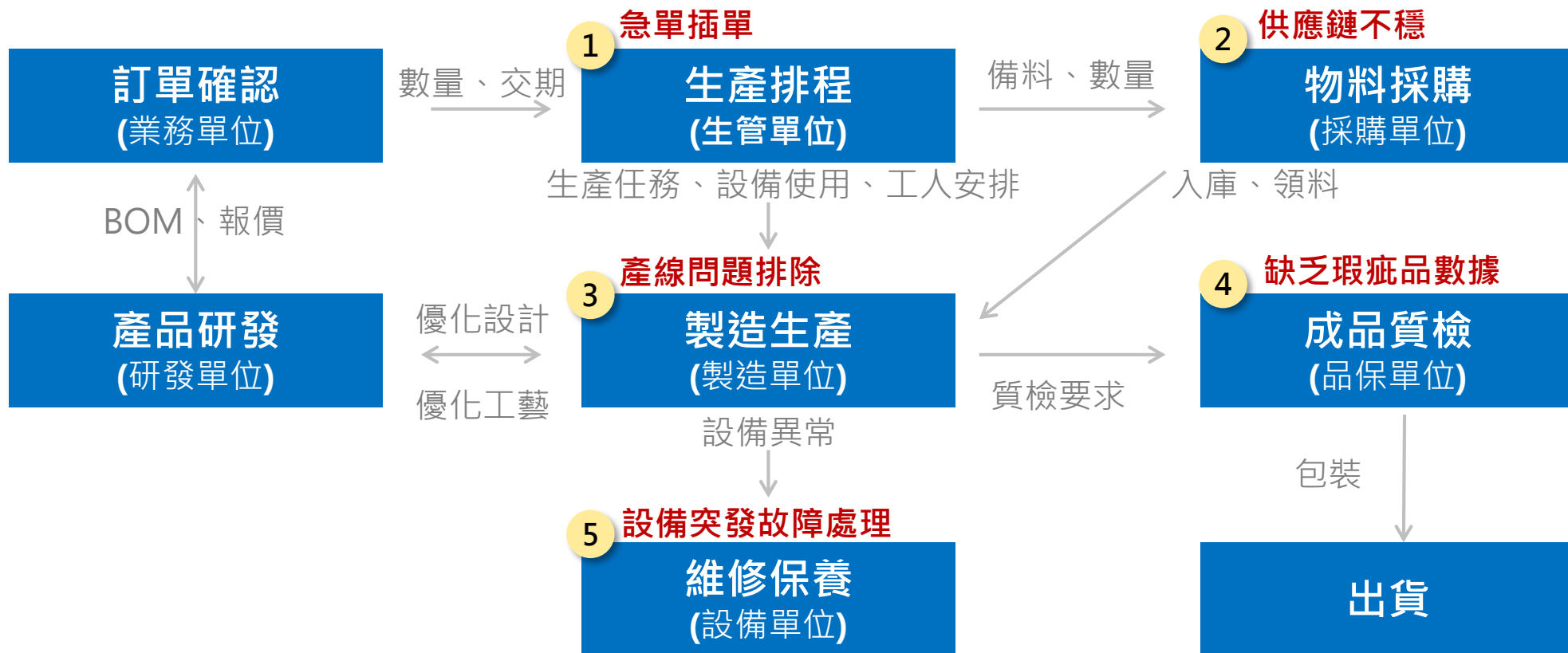
資料來源：各公司，MIC整理，2024年9月

- 生成式AI非曇花一現或不可落地的技術，國內從傳統產業至高科技產業皆有導入案例。應用項目包含設備調參建議、知識圖譜應用、人機協作、法規查詢、客服系統等應用

生成式AI應用情境



生成式AI可因應製造業5大作業情境需求



資料來源：MIC，2024年9月

- 過去不乏製造流程專用的應用程式，甚至存在鑑別式AI方案，能從歷史數據預測趨勢、辨識模式
- 然而製造業易受環境影響，生成式AI能透過RAG掌握即時資料、分析多種資料來源提供更完整的見解，同時自然語言輸入的人機互動方式降低人員系統操作時間，填補鑑別式AI應用未被滿足的需求缺口



應用1：GenAI大幅降低生產排程規劃時間

運作流程

Before



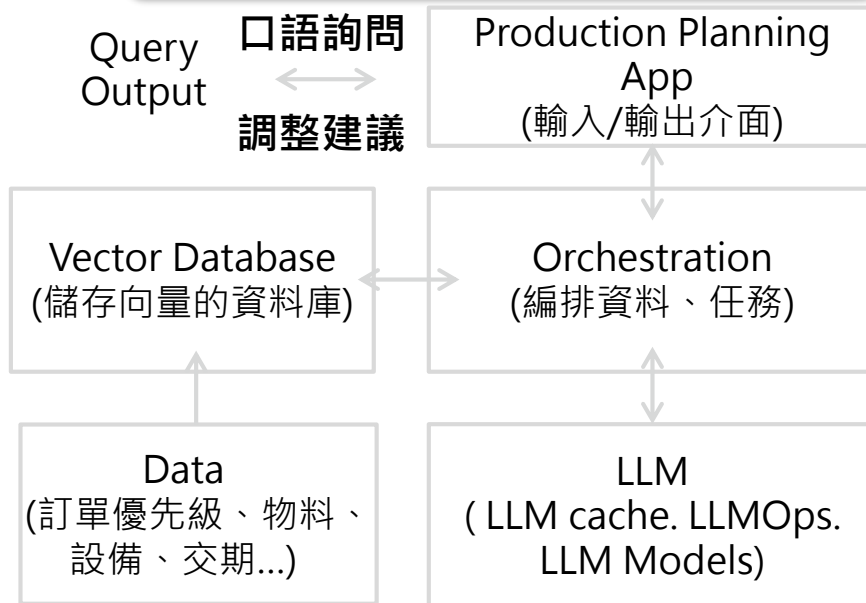
手動排程挑戰

- 考慮因素眾多
- 手拉Excel錯誤高
- 難因應急單狀況

APS系統排程挑戰

- 算法難符合變動需求
- 系統操作知識要求
- 跨廠生產邏輯差異

After



對話示範



目前產能分析

- 月產量:10萬台，現新增2萬台需求
- #### 建議調整策略
- 輪班時間:8小時/天→10小時/天
 - 既有庫存不足，需增訂5,000單位



現有產能可滿足A產品突增20%的需求？

效益:
分析關鍵瓶頸，提供後續作法

資料來源：LeewayHertz，MIC整理，2024年9月

- 傳統生產排程因考量眾多變數使作業耗時，LLM提供最適排程方案，從而減少作業延遲和資源浪費



應用2：加速供應鏈管理決策

Before

過往供應鏈數據已可透過AI/ML分析供應鏈風險



需求規劃

庫存最佳化

銷售規劃

物流配送

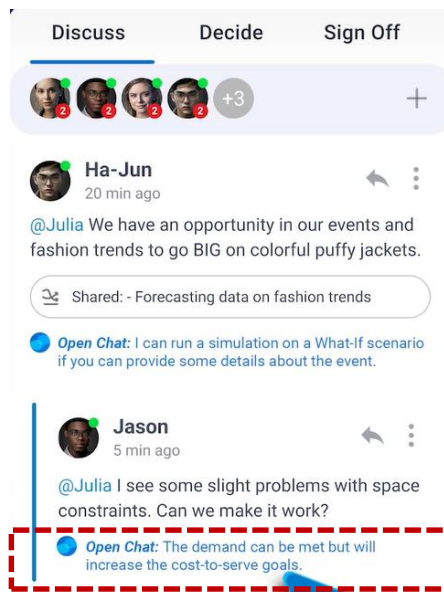
系統使用瓶頸

- 使用時機較為被動
- 難跨團隊協作任務
- 功能分散於各系統

資料來源：Blue Yonder，MIC整理，2024年9月

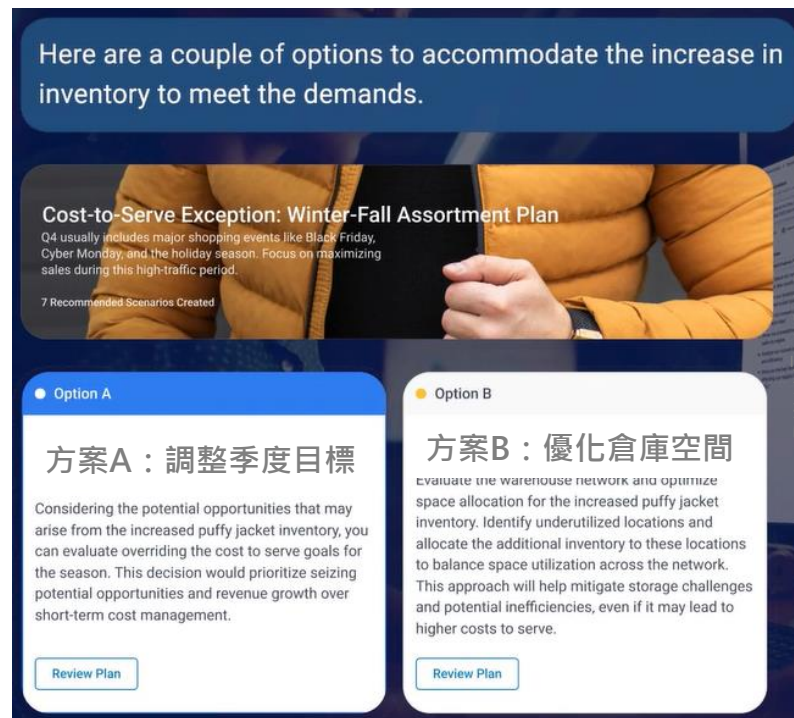
- 過往基於AI/ML算法的供應鏈應用已有相當成熟度，結合LLM後更能以使用者角度思考問題，提供建議方案與數據見解，而非僅是可視化圖表

After



效益

- GenAI整合員工通訊軟體
- 應用時機化被動為主動



效益



- 透過統一數據平台關聯數據
- 直接提供決策與作法



應用3：作為智慧助理識別生產問題

Before

生產問題排查瓶頸

- 依賴員工經驗判斷問題範圍
- 主觀偏差影響根因分析
- 影響因素繁瑣，易遺漏
- 圖表判讀錯誤

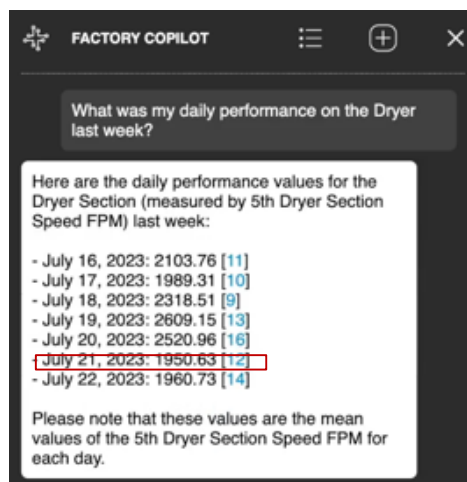


作業效率低落

資料來源：Sight Machine，MIC整理，
2024年9月

上週乾燥機每天的運作績效如何？

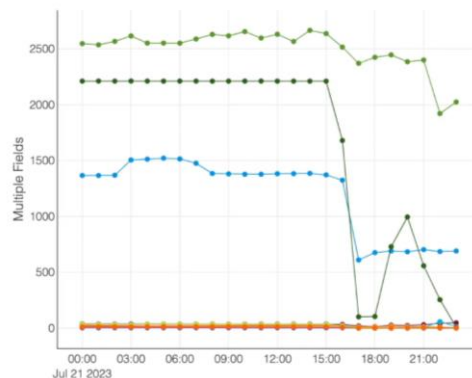
July 21機器運作效率最低



After

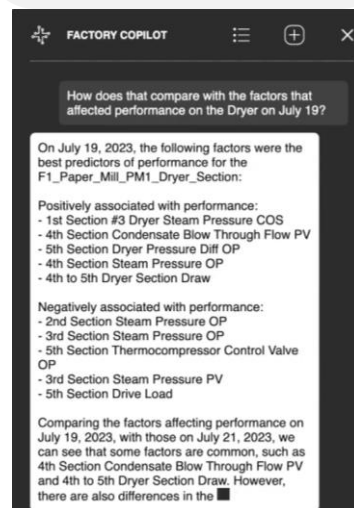
什麼因素影響July 21運作狀況？

- 正面: 冷凝水流量
- 負面: 蒸汽壓力控制、驅動負載



July 21跟July 19狀況相比？

- 相同: 冷凝水流量
- 差異: 蒸汽壓力



- 過往依賴人員經驗掌握生產品質問題、機器運行緩慢等狀況原因出處，即使有可視化圖表顯示機器、生產線狀況，仍需花時間比對問題
- 生成式AI能以更直覺的詢問過程，提供KPI 報告、比較運作效能、數據趨勢和相關性分析，甚至連結生產配方提供設備參數調整建議



應用4：填補AOI+AI瑕疵品數據缺口

AOI+AI(鑑別式AI)



應用產業:

半導體、印刷電路板、面板、電子製造、電子機械、紡織、食品加工、汽車等

瑕疵檢測項目:

空焊、錫量、變形、破損、缺件、髒污與刮痕等

資料來源：MetAI、碁仕科技，MIC整理，2024年9月

關鍵痛點



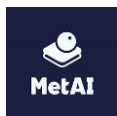
模型表現不一
遇新型瑕疵將影響
模型判斷



產品生命週期短
半年就停產或改版

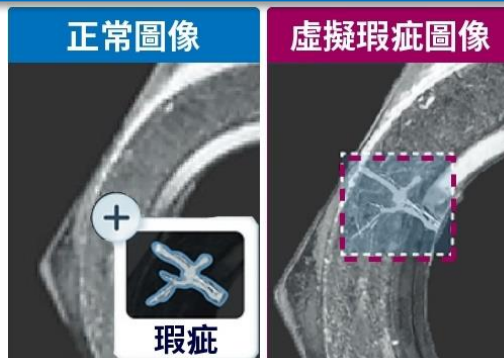


訓練數據少
高良率生產VS
大量瑕疵品樣本



PCB廠案例
0.1%瑕疵檢出率

產生瑕疵品圖片 (生成式AI)



功能

- 補足瑕疵品數據量
- 模擬可能瑕疵種類
- 瑕疵位置、方向、大小調整

效益:

- 縮短資料收集時間
- 平衡資料與豐富資料

產生 2,000 筆瑕疵數據

- 少量多樣生產模式下，製造業者需花更長時間累積模型訓練數據，因而拖延AI瑕疵檢測方案上線時間。且產品生命週期逐漸縮短，方案上線後實際應用時間亦被壓縮
- 生成式AI突破數據不足困境，模擬各式瑕疵種類作為訓練數據，加速模型上線時間與可靠性。然仍需少量真實數據讓模型學習，避免模擬瑕疵失真



應用5：提供設備維修項目具體實施步驟

預測性維護(鑑別式AI)



故障原因分析(生成式AI)



維修工程師接受異常警報

- 系統日常監控設備狀況
- 自動分析設備、感測器數據



AI分析參數



設備參數(溫度、振動、速度...)

判斷設備運作是否脫離正常模式



診斷建議

- 問題描述、嚴重等級
- 可能發生故障的時機
- 建立維護計劃

事前預警



維修工程師詢問AI chatbot

「設備客制化程度、過去故障紀錄與作法、更換零件紀錄?」



LLM分析多模態數據



日誌資料

故障模式

處理SOP

使用者手冊

設備參數

維修紀錄



診斷建議

- 維修建議：「需重新校準的三件事」
- 步驟說明：展示文件作法
- 備件管理：預留機台零件

事中修復

資料來源：SAP、Siemens、Bosch、MIC整理，2024年9月

- 為求生產可靠性，製造業者設備可能採半客製化，使資淺工程師誤判設備狀況導致難以修復，生成式AI可以透過調閱文件與紀錄，提供待修設備狀況以及維修建議

生成式AI實踐關鍵議題



資料儲存：建構統一管理的數據平台



數據儲存於各系統、部門形成數據孤島，Gen AI難以利用數據

資料倉儲(Data Warehouse)

儲存**結構化**數據

適合應用僅分析結構化資料者
(表格)

EX：營運數據分析

所需數據

- 客戶訂單
- 庫存
- 供應商

數據來源

- ERP
- 庫存管理系统
- SCM

數據格式



資料湖 (Data Lake)

以原始形式保存**結構化**和**非結構化**資料

適合應用涉及結構化和非結構化資料
(文字、圖片、音樂、影片、PDF、網頁)

EX：設備預測性維護

所需數據

- 使用者手冊
- 運作參數
- 維修日誌
- 故障報告

數據來源

- 維護紀錄
- 感測器
- 維修管理系统

數據格式



資料來源：MIC，2024年9月

- 製造業面臨數據孤島的情況下，首要任務是建構讓生成式AI可以觸及的數據平台，並無絕對要採用何種資料儲存的方式，端看生成式AI應用分析資料之數據格式而定
- 然若企業規劃擴散生成式AI應用，宜建立數據湖以因應後續眾多資料管理與分析需求



模型選擇：繁中LLM增加內容回覆精準度

文件紀錄多在地化用語，如何能提升LLM中文理解能力？



FFM福爾摩沙大模型
(1,760億參數量)



一站式解決方案

- 1.AFS ModelSpace (多種LLM)
- 2.AFS Platform (訓練環境)
- 3.AFS Cloud (部署方式)

正發展以下GenAI應用工具

- 1.通用型-多語翻譯
- 2.工藝型-Recipe程式生成
- 3.商務型-供應鏈管理



Project TAME
(700億參數量)



模型經跨產業資料訓練

- 1.含電子製造、石化等領域
- 2.將模型開源吸引生態系

長春集團應用為例

- 1.已應用-翻譯物質安全資料表
- 2.未來應用-原物料價格預測
- 3.未來應用-戰情中心資訊分析



MediaTek Research BreeXe
(450億參數量)



提供客製化開發工具

- 1.AI模型
- 2.擴充外掛
- 3.提示範本
- 4.知識庫

製造業可應用項目

- 1.DocChat –技術文件摘要
- 2.Plug Ins –企業知識檢索
- 3.Webchat –技術趨勢分析

資料來源：各企業，MIC整理，2024年9月

- LLM開發語言以英語為主，使用中文互動常有詞不達意、不精確等問題。繁中版LLM透過擴充繁體中文字詞、用語、國情、文化，加強中翻英、英翻中能力
- 繁中模型於識別語意有關鍵幫助，例如SMT線的回焊爐，在維修紀錄中可能以「爐子」、「爐仔」等別稱呈現，繁中LLM於在地化用語理解程度更勝一籌

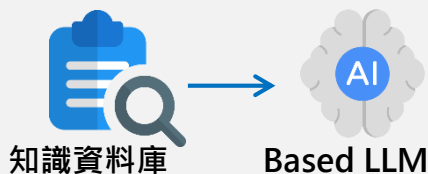


客製化需求：長期採微調配合RAG適應製造環境變動



能提升LLM對製造領域知識、即時資料掌握度，以發展深入應用？

RAG(適合資料庫更新頻繁者)



能搜尋龐大資料庫、最新資訊
EX: 「有哪些新的供應鏈管理技術？」

From Scratch(具大量資金、技術、數據)



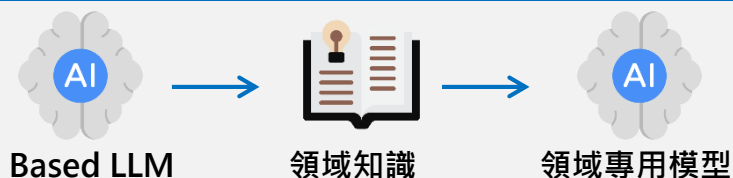
不採預訓練模型，從頭開發LLM

Prompt Engineering(特定內容生成需求)



透過提示(Prompt)引導LLM提供相關內容
EX: 「請列出五種供應鏈管理策略與優缺點」

Fine-Tuning(適合高度客製化者)



理解任務涉及流程、專有名詞、變數關聯
EX: 「如何優化供應鏈中的庫存管理？」

資料來源：MIC，2024年9月

- RAG回答準確性高且成本較Fine-tune低，適合知識管理問答應用；若應用需理解特定領域知識、複雜問題關聯，宜考慮使用Fine-tune打造客製化應用，長期可結合RAG獲取新資訊輔助決策



模型部署：製造業採私有雲者眾多， 可配合DLP防止內部資料洩漏風險

機敏數據想留在企業，該如何採取GenAI應用策略？



公有雲

風險

多租戶架構數據隔離不當

僅涉及一般數據的應用

應對策略



Ex:營運報告生成

- 生產效率
- 產品缺陷率
- 原材料庫存



混合雲

跨雲環境的數據移動

兩段式分析資料

公有雲分析資料關聯與建議

機器代碼	溫度代碼
EQ1234	P001

私有雲對照實際欄位值

機器代碼	溫度代碼
回焊爐	220°C



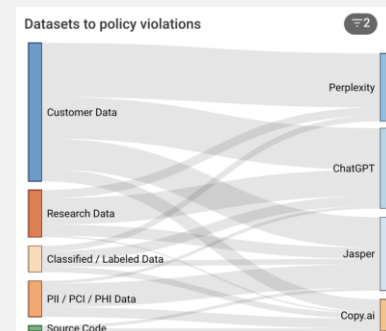
私有雲



地端

內部員工行為

配合資料外洩防護(DLP)方案



- 監測敏感數據流出
- 不允許黏貼數據至LLM

資料來源：研華、Cyberhaven、MIC，2024年9月

- 私有雲為目前我國製造業使用GenAI的運算架構大宗，然在企業未導入GenAI的應用情境，員工仍可能利用生成式AI工具修復程式碼，或是分析機敏數據，企業可搭配DLP技術保護敏感數據外洩

結論



結論

● AI驅動下的智慧工廠，體現數據價值減少低效作業與成本浪費

- ◆ 早期智慧工廠精髓在於利用IIoT打造可視化製造產線。AI加持下，以數據作決策為現階段智慧工廠發展重點
- ◆ AI依應用目的不同，可區分為鑑別式AI與生成式AI，前者擅長區別不同數據類型。後者則基於數據生成、文本分析的能力，發展內容生成、翻譯、對話等應用

● 生成式AI互補鑑別式AI，塑造更完整的智慧應用方案

- ◆ 生成式AI能透過RAG掌握即時資料，分析多種資料來源提供更完整的見解，同時自然語言輸入的人機互動方式降低人員系統操作時間，填補鑑別式AI應用未被滿足的需求缺口
- ◆ 依應用情境而言，過往AI瑕疵檢測因資料量不足而延遲上線，GenAI填補訓練資料缺口；設備預測性維護從事前預警，擴展至事中故障排除；供應鏈風險控管先以ML分析情況發展趨勢，再以GenAI提供因應作法

● 製造業生成式AI實踐議題圍繞資料、模型兩大面向

- ◆ 數據分存於跨系統、跨部門的數據孤島挑戰，宜建立資料統一儲存的管理平台，提升資料可用性
- ◆ LLM選用部分，可考量具製造領域知識訓練的繁中模型，增加內容回復精準度。另外製造業面臨市場需求、地緣政治、技術動態變化的環境，可朝Fine-tune搭配RAG增加適應性
- ◆ 對於機敏資料外洩的考量，公有雲可採一般數據應用作為因應、混合雲採兩段式分析，私有雲可搭配資料外洩防護(DLP)方案，防止數據從內部洩漏



MIC® 產業提昇的關鍵力量
Thank You

張家輔 產業分析師
jeffchang@iii.org.tw
產業情報研究所

智慧財產權暨引用聲明

- 本活動所提供之講義內容或其他文件資料，均受著作權法之保護，非經資策會或其他相關權利人之事前書面同意，任何人不得以任何形式為重製、轉載、傳輸或其他任何商業用途之行為
- 本講義內容所引用之各公司名稱、商標與產品示意照片之所有權皆屬各公司所有
- 本講義全部或部分內容為資策會產業情報研究所整理及分析所得，由於產業變動快速，資策會並不保證本活動所使用之研究方法及研究成果於未來或其他狀況下仍具備正確性與完整性，請台端於引用時，務必注意發布日期、立論之假設及當時情境

MIC到府簡報服務

趨勢洞察力 決定 企業競爭力

MIC特別針對產業關鍵議題，提供研究顧問至貴公司「到府簡報」之服務，期盼能將MIC多年累積的研究能量與專業精闢的情報服務，深耕企業內部員工，加速提升組織競爭力

HOT! AI 人工智慧

AI驅動**半導體產業**再造科技生態系
AI PC與手機發展趨勢
AI資料中心市場發展與關鍵議題
AI發展下，**行動通訊**網路之發展趨勢

生成式AI新興技術與應用落地趨勢
智慧車AI應用發展趨勢
生成式AI在**智慧醫療**之應用發展分析
AI於**淨零轉型**治理之趨勢分析



點擊詳閱
MIC到府簡報議題



15 大
議題精選

- 產經趨勢
- 資訊產業
- 半導體產業
- 5G/B5G
- 數位經濟
- 金融科技
- 科技應用
- 電動車
- 人工智慧
- 數位轉型
- 資安防護
- 智慧城市
- 智慧製造
- 智慧醫療
- 能源與環境

欲瞭解詳情，請洽MIC會員服務中心，由專人為您服務

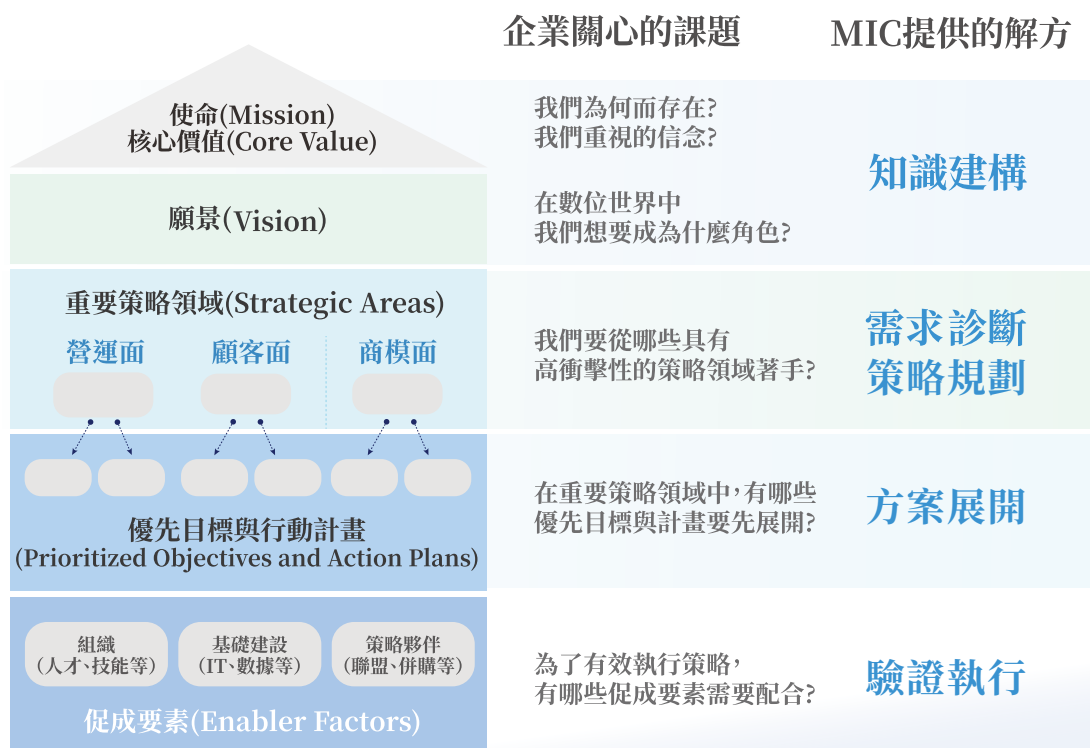
☎ (02)2378-2306 ✉ members@iii.org.tw

MIC 資策會 | 產業情報研究所

提出多元創新顧問方法 協助企業轉型升級

商業環境與數位科技不斷快速變化，加以AI技術與應用創新，驅使企業面臨組織營運、顧客體驗及商業模式創新等諸多機會與挑戰，那麼企業數位轉型的下一步該往哪個方向前進？

MIC顧問協助您 ●共創數位轉型策略●建構市場競爭優勢●洞察商機與擘劃藍圖●開創新產品與新事業



MIC顧問團隊結合資策會產業研究與技術研發能量，為不同數位轉型階段之企業提供專業顧問服務，從企業的使命、核心價值與願景出發，凝聚轉型共識，引導企業聚焦組織營運、顧客體驗與商業模式等策略領域，解析轉型課題，展開具體行動，共同發展數位與AI轉型策略規劃與驗證應用。

與客戶共創

新商機 × 數位轉型策略方案



轉型



共創



策略



顧問諮詢與培訓

光禾感知東威，應
研，應
業，應
廳，應
owadeenil's document at 2024/09/
與由行
應

培
Copyright MLC
2

洽詢顧問服務：童素琴 業務總監 torng@iii.org.tw 02-6631-1298

李芳菁 業務經理 fangchin@iii.org.tw 02-6631-1262

立即加入MIC社群平台
以獲取更多產業及
活動新資訊！

MIC[®] 產業情報研究所



科技開麥(MIC)拉
MIC Podcast



MIC LinkedIn



MIC Facebook



點擊圖片或拿起手機掃描
訂閱關注